

2025 年「澳門太空夢想計劃」

澳門青少年太空實驗創意設計大賽

星際蟄伏者：空間環境對脂尾袋鼯蟄眠的影響研究

隊伍

澳坊二號

作者

黃嘉曦 周心恆 許瑋琪 許舒漫

指導老師

王恆 林少芳

學校

澳門坊眾學校

摘要

長期深空探測任務對航天員的生理健康構成嚴峻挑戰，尤以肌肉萎縮與骨質流失的影響最為顯著。自然界的蟄眠（torpor）現象，作為一種可逆的低代謝保護狀態，為開發革命性的太空健康防護策略——「人工蟄眠」提供了理論基礎。然而，哺乳動物在太空微重力環境下能否安全進入、維持並從蟄眠中甦醒，其生理可行性與保護效應至今缺乏實證。本研究旨在填補此關鍵知識空白，首次系統性地探討哺乳動物在軌蟄眠的全過程。

本研究選用具備自發性每日蟄眠特性的脂尾袋鼯（*Sminthopsis crassicaudata*）作為理想的太空生理模型。我們設計了一套兼容中國空間站的全自動化生物實驗載荷，為實驗動物提供獨立的生命保障、精準的環境調控與自動化飼養。實驗將設置太空實驗組與地面對照組。透過植入式無線遙測晶片、紅外影像監控及環境氣體分析，我們將連續監測動物的核心體溫、行為模式與代謝率，以定量評估其在微重力下進入蟄眠、維持蟄眠狀態及從蟄眠中甦醒的生理動態。任務結束後，將對返地動物的骨骼與肌肉進行檢測。

本研究預期將驗證脂尾袋鼯在太空微重力環境下完成蟄眠周期的可行性，並透過與地面組的比較，揭示微重力對蟄眠誘導效率、代謝抑制深度及甦醒速率的具體影響。研究成果將為「人工蟄眠」技術的轉譯應用提供首批來自太空的關鍵生理學與工程學數據，不僅為解決長期航行中的健康問題與資源消耗挑戰奠定基礎，更將極大推進人類在深空探索中的生存能力與健康保障水平，在航天醫學領域具有開創性價值。

關鍵詞：脂尾袋鼯；蟄眠；人工蟄眠；空間載荷；航天醫學；太空生理保護

目錄

摘要.....	i
第一章 緒論.....	1
1.1 研究背景與動機.....	1
1.2 研究對象與目的.....	1
第二章 文獻探討.....	2
2.1 太空微重力對哺乳動物的生理影響.....	3
2.2 蟄眠的生物學保護機制.....	3
2.3 脂尾袋鼯的生理特性與習性.....	4
2.4 其他哺乳類的空間搭載實驗.....	4
2.5 綜合評述與研究缺口.....	5
第三章 研究方法與過程.....	5
3.1 實驗組和對照組的設計.....	5
3.2 實驗載荷設計.....	6
3.3 設計思路.....	6
3.4 實驗流程.....	9
第四章 預期結果與分析.....	11
4.1 驗證蟄眠在太空中是否可行.....	11
4.2 微重力對蟄眠過程生理與行為之影響分析.....	13
4.3 應對在軌蟄眠誘導失敗的探索性方案.....	13
第五章 結論與展望.....	13
第六章 致謝.....	14
第七章 分工.....	15
第八章 參考文獻.....	15

第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

隨著人類航天事業的快速發展，長期乃至超長期的深空探測任務（如載人火星飛行）已由初期構想逐步邁向實際規劃與技術落地。然而，在漫長的太空旅程中，航天員需長時間暴露於一種低重力、封閉隔離且高輻射的極端環境，其所帶來的生理與心理挑戰正成為深空任務的核心限制因素。

大量在軌觀測與地面模擬實驗已證實，微重力會對人體幾乎所有主要生理系統產生負面影響，尤以骨質流失與骨骼肌萎縮最為顯著，並伴隨心血管功能失調、內分泌紊亂、免疫抑制與代謝失衡等多系統病理變化(Iwase et al. 2020; Liang et al. 2025)。雖然目前已建立一系列以高強度體能訓練、藥物干預及營養支持為核心的防護體系，對短期任務具一定緩解效果，但其在長期任務中仍面臨可持續性差、資源消耗高與操作負擔重等挑戰(LeBlanc et al. 2000)。因此，尋找更節能、高效且可內源啟動的替代性防護策略，成為當前航天醫學急需突破的核心科學課題。來自自然界的蟄眠現象（torpor）為此提供了重要啟示。

蟄眠是一種經神經調控、可逆的低代謝生理狀態，動物可主動下調核心體溫、心率與代謝率，以應對資源匱乏或環境惡劣的季節變化(Ruf and Geiser 2015)。研究顯示，處於蟄眠狀態的動物展現出明顯的生理保護效應，包括顯著減緩廢用性肌肉萎縮、延緩骨質流失，並提升器官對缺血、低氧等壓力的耐受能力。這些特徵與微重力環境下人類所面臨的關鍵健康問題高度吻合，因而促使「人工蟄眠」成為近年航天醫學中的潛力策略之一(Yuri Griko et al. 2021)。

然而，關於哺乳動物能否在失重環境中順利啟動、維持並安全退出蟄眠狀態，迄今仍缺乏實證基礎。這一關鍵問題正是本研究所聚焦與試圖解答的核心命題。

1.2 研究對象與目的

為探究上述關鍵科學問題，本研究選定脂尾袋鼯作為實驗模型，在微重力條件下對其蟄眠生理學展開首次系統性的觀測與實驗驗證。此模型的選取，是基於該物種在蟄眠生理學特性與太空實驗適應性方面，兼具理論與技術上的可行性，其具備的多重優勢使其成為蟄眠研究的理想模型。

脂尾袋鼯是一種表現出自發性、非季節性每日蟄眠習性的有袋類哺乳動物。與傳統實驗動物（如小鼠或倉鼠）相比，其進入蟄眠狀態無需極端的外部環境壓力誘導，這一特性極大地提升了實驗的可控性與數據的可重現性(Geiser and Baudinette 1987)。此外，其尾部作為主要的脂肪儲存器官，其形態學變化可作為反映能量代謝狀態的非侵入性生物標誌物，為長期在軌觀測提供了極大便利(Morton 1978)。

從實驗操作的可行性角度評估，脂尾袋鼯的體型與標準實驗小鼠相近，使其能够良好地適配現有或經適度改造的空間站齧齒類動物飼養與監測系統，從而顯著降低實驗載荷的設計複雜度與任務成本。該物種原生於澳洲的乾燥氣候區，對資源受限的環境具備天然的生理適應性，此特性有利於其在嚴格受控的艙內環境中維持生理機能的穩定(Morton 1978)。脂尾袋鼯作為一種在演化上與其他哺乳動物具有相當同源性的物種，其在太空上蟄眠的研究成果有望應用到其他哺乳類，包括人類上。尤為重要的是，由於近年來在神經調控機制層面的研究取得了突破性進展，可以通過人工激活位於小鼠下丘腦特定區域的神經迴路，人工誘導出類似蟄眠的低體溫、低代謝狀態(Hrvatin et al. 2020)。這些研究為未來開發通過藥理或物理手段誘導人類進入「人工蟄眠」狀態的技術成為可能(Weissman et al. 2024)。

基於此，本研究的核心科學目標可歸納為以下三點：

1. 設計適合飼養脂尾袋鼯的太空載荷，以此評估脂尾袋鼯在微重力環境中，蟄眠過程（包括誘導、維持及甦醒）的生理可行性與穩定性。
2. 定量分析微重力條件對蟄眠狀態下關鍵生理參數（如體溫調節、代謝率及行為節律）的影響。
3. 在實驗動物返回地面後，初步獲取微重力對脂尾袋鼯骨骼與肌肉系統影響的基礎數據，為後續研究建立一個參照基線。

預期本研究的成果將為人工蟄眠技術在深空探索任務中的應用提供首批來自太空的實驗數據，並能夠深化航天醫學領域對哺乳動物生理調控與環境適應性的科學認知。

第二章 文獻探討

長期載人航天任務對人體帶來的生理挑戰，是深空探索必須克服的核心障礙。地面研究已證實，蟄眠作為一種可逆的低代謝狀態，具備顯著減緩肌肉萎縮與骨質流失等多重生理保護效應，為應對微重力環境的健康威脅提供了一種潛在的革命性策略——「人工蟄眠」。

然而，這一保護機制在太空微重力環境下是否依然有效，乃至哺乳動物能否在失重條件下順利進入、維持並安全退出蟄眠狀態，至今仍是未經證實的關鍵科學問題。

為直接應對此一知識空白，本研究提出將具備自發性每日蟄眠特性的脂尾袋鼯作為實驗模型，首次系統性地探究哺乳動物在軌蟄眠的可行性與潛在生理學影響。本研究的成果將為「人工蟄眠」技術的未來研發，提供來自太空的第一手實驗數據與科學依據。

為此，本章將回顧相關文獻，為實驗設計提供理論支撐。內容將依序探討：

1. 微重力對哺乳動物生理系統的已知影響，以明確本研究的挑戰背景。
2. 蟄眠現象背後的生物學保護機制，建立這次研究的理論基礎。
3. 脂尾袋鼯的關鍵生物學特性，以論證其作為本次太空實驗模型的適宜性。
4. 過往其他哺乳動物的空間搭載經驗，為本實驗的載荷設計與技術實施提供參考。

2.1 太空微重力對哺乳動物的生理影響

為支撐深空探測的長期目標，各主要航天機構先後建立了多種在軌哺乳動物實驗平台：美國國家航空暨太空總署（NASA）的「齧齒動物飼養設施」（Rodent Animal Holding Facility/Rodent Habitat and Holding System, RAHF/RHHS）、意大利太空總署（ASI）的「小鼠抽屜系統」（Mouse Drawer System, MDS）以及日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的「小鼠棲息單元」（Mouse Habitat Unit, MHU）。依托這些平台的系統研究，已揭示微重力對哺乳動物生理的多維度、跨層次影響。包括：

- 肌肉骨骼系統退化：為長期失重環境下最顯著的現象之一。研究表明，下肢抗重力肌群（如比目魚肌）在微重力中持續萎縮，且慢縮肌纖維的退化程度顯著超過快縮肌纖維，伴隨線粒體功能障礙與蛋白質合成 / 分解失衡；即便返回地面，其肌肉功能恢復亦受限 (Tascher et al. 2017)。骨質流失顯示年齡依賴性：成年小鼠骨密度明顯下降，而幼齡個體則仍保留部分骨形成能力 (Macaulay et al. 2017)。
- 神經行為與代謝紊亂：JAXA 的研究顯示，微重力顛覆了動物的前庭系統功能，導致翻正反射異常和運動協調性下降 (Shiba et al. 2017)；伴隨的行為表現還包括刻板性的繞圈奔跑（NASA 觀測）與能量平衡失調——飲水量增加但體重增長停滯 (Ronca et al. 2019)。
- 腸道菌群重塑：則被認為是加劇多系統損傷的重要因素。美國研究指出，太空飛行中的輻射暴露會按劑量依賴方式改變腸道微生物組結構與功能，進而破壞碳水化合物代謝通路，通過致炎及代謝產物影響宿主細胞修復機制，加劇肌肉骨骼及其他器官的病理級聯反應 (Casero et al. 2017)。

2.2 蟄眠的生物學保護機制

地面研究通過多種動物模型，已系統揭示了蟄眠狀態在應對生理和病理挑戰時的多重保護效應，這些效應為其在航天醫學中的應用提供了理論基礎 (Van Breukelen and Martin 2015)。

在組織與器官保護方面，蟄眠表現出對骨骼肌和心肌的顯著保護作用。處於冬眠狀態的動物，其骨骼肌通過重塑肌球蛋白的代謝狀態，下調肌肉收縮相關基因的表達，同時上調能量代謝基因，從而有效避免了因長期不動而導致的廢用性肌肉萎縮 (Lewis et al. 2024)。這一點對於對抗微重力引發的肌萎縮具有直接的啟示。此外，自然冬眠的哺乳動物表現出心肌缺血耐受性，其心肌細胞在經歷缺血再灌注損傷後，存活率更高，功能恢復也更快，這提示蟄眠狀態具有強大的內源性心肌保護機制 (Yan et al. 2015)。

在延緩衰老方面，研究發現，進入蟄眠狀態的小鼠相比於對照組，衰老標記物的變化幅度更小，這表明低代謝狀態有助於延長生物體的健康壽命，並延緩與年齡相關疾病的發生

(Jayne et al. 2025)。

2.3 脂尾袋鼯的生理特性與習性

脂尾袋鼯 (*Sminthopsis crassicaudata*) 是一種體型微小的食肉性有袋類哺乳動物，成年體重僅約 10 至 20 克，具有夜行性與高度獨居的習性(Morton 1978)。由於其代謝率極高，牠們每日需攝取接近自身體重的食物，主要以昆蟲等多樣化的無脊椎動物為食，並能從食物中獲取大部分所需水份。為了應對環境資源的劇烈波動，脂尾袋鼯演化出了將脂肪儲存於尾部的獨特機制，其尾部的飽滿程度可作為能量儲備狀態的直觀指標。

此物種最關鍵的生理特性是其「日常性蟄眠」，這是一種持續數小時的短暫、可逆低代謝狀態，與數天或數週的長期冬眠有顯著不同。蟄眠的主要觸發條件為低溫與食物短缺(Holloway and Geiser 1995)。研究顯示，當環境溫度降至 18 °C 以下時，牠們進入蟄眠的傾向會顯著增加。進入蟄眠狀態後，其核心體溫會從正常的 30-34 °C 左右大幅下降至約 15 °C，伴隨心率、呼吸頻率及整體代謝率的顯著抑制。這種深度的生理調節能極大地節約能量(Geiser and Baudinette 1987; Holloway and Geiser 1995)：一次持續約 5 小時的蟄眠，即可使其平均每日代謝率降低 12 % 至 16 %，若蟄眠時間超過 10 小時，能量節省的效益更可高達 30 % 至 50 %，這對體型小、能量儲備有限的牠們至關重要。

同樣令人矚目的是其高效的甦醒能力。脂尾袋鼯能以每分鐘 0.7 至 1.0 °C 的驚人速率快速回升體溫，僅需約 15 分鐘便能從蟄眠狀態完全恢復到正常的活躍體溫，整個過程展現出高度精密的生理調控能力，且不會對健康造成長期損害(Lopatko et al. 1999)。這些獨特的生理習性，包括自發性的蟄眠行為、高效的能量管理以及快速的甦醒能力，使其成為研究哺乳動物蟄眠生理學，特別是在模擬太空等極端環境下的理想實驗模型。

2.4 其他哺乳類的空間搭載實驗

現代的太空任務載荷已成功驗證了在軌道上長時間飼養小型哺乳類動物的可行性，為複雜的生物學研究奠定了基礎。其中，最具代表性的設施是安裝於國際太空站 (ISS) 上美國 NASA 的 RAHF/RHHS 與日本 JAXA 的 MHU(Ronca et al. 2019; Shiba et al. 2017)。這些先進的載荷系統不僅是簡單的運輸籠，更是高度自動化的棲息地，能為小鼠提供長達數月的持續性生命支持，包括自動化的食物與水供應、受控的照明周期以及全天候的影像監控，確保地面上的獸醫和科學家能密切關注動物的健康與行為。

這些系統的成功運行，證明了從發射、在軌飼養到樣本安全返回地球的整個流程是穩定可靠的。特別值得一提的是，JAXA 的 MHU 載荷整合了一部離心機，能够在太空中產生人工重力(Shiba et al. 2017)。這項關鍵技術的突破，允許科學家在同一次任務中，將實驗組動物置於微重力環境，同時將對照組置於模擬地球的 1 g 環境下，從而精確地將重力缺失的效應與太空輻射等其他變因分離開來，極大地提升了研究的嚴謹性。總體而言，這些先進載荷

的開發與成功部署，明確地驗證了在軌道環境下對小型哺乳類動物進行長期、健康飼養的可能性，使太空站轉變為一個能進行複雜生理學研究的軌道實驗室。

2.5 綜合評述與研究缺口

綜合上述文獻可見，長期微重力環境對哺乳動物的骨骼、肌肉、神經和代謝系統帶來廣泛而深遠的威脅，現有對抗措施尚有可持續性與適應性上的不足。地面大量研究則證實，蟄眠是一種強大的內源性生理保護策略，具有顯著維持肌肉骨骼健康、器官抗損傷、延緩衰老等效應，理論上與航天醫學需求高度契合。

然而，現階段面臨的核心挑戰在於，國際上尚無針對哺乳動物，尤其是具自發蟄眠能力的物種，在太空微重力環境下蟄眠反應的系統性實驗和觀察。現有太空生物學研究大多集中於常規小鼠模型，對於蟄眠型哺乳類在真實太空條件下的生理反應仍屬空白。這也導致目前的飼養設施與監測技術能否充分適配蟄眠動物的特殊需求尚不明確。更為關鍵的是，蟄眠這一生理保護機制在微重力這種極端應激環境下是否依然有效，仍屬未經證實的科學假設。微重力是否會影響蟄眠的自然誘發、維持的穩定性及甦醒過程，亦有待進一步驗證，例如微重力可能通過干擾前庭系統與下丘腦調控網絡，影響蟄眠行為的啟動與調控。此外，現有太空動物實驗平台多針對恆定代謝型的小鼠設計，其環境控制、生命支持與生理監測系統是否能夠滿足蟄眠型動物的特殊生理需求，就極需進行專門的評估與改良。

為直接應對上述研究挑戰，本研究創新性地選擇脂尾袋鼯作為太空蟄眠模型，這是全球首次提出將具備自發每日蟄眠能力的小型有袋類應用於在軌生命科學實驗。透過搭建專屬載荷與多模態監測平台，本研究將首次系統性揭示哺乳動物蟄眠行為在太空微重力環境中的可行性及其生理保護潛力，為太空醫學領域補上「微重力下的蟄眠生理」這個核心知識的缺口，並為未來深空任務的人工蟄眠技術提供科學依據與應用基礎。

第三章 研究方法與過程

3.1 實驗組和對照組的設計

本研究採用對照實驗設計，設置兩個組別：

1. 太空實驗組：將脂尾袋鼯搭載於空間站的專用生物實驗載荷中，使其在微重力環境下生活。在軌期間，通過調控環境條件（溫度、光照、食物供給）誘導其進入和退出蟄眠狀態，並進行實時監測。
2. 地面對照組：在地面實驗室中，設置一個與太空實驗載荷完全相同的模擬單元，所有環境參數（溫度、濕度、大氣成分、光照周期、飼養空間等）與太空組保持嚴格同步。唯一的變量是重力水平（地面為 $1g$ ）。

通過比較兩組動物在蟄眠及活動狀態下的各項生理指標，分離並識別出微重力對蟄眠過

程及其生理效應的淨影響。

3.2 實驗載荷設計

我們設計了一個用於研究脂尾袋鼯在軌蟄眠的專用生物實驗載荷，這個設計將充分借鑒並整合 NASA 和 JAXA 等機構在齧齒類動物太空棲息地方面的成熟經驗(Shimbo et al. 2016)，並針對本研究的特殊科學目標進行優化，以確保實驗的成功和動物的福祉。

3.3 設計思路

3.3.1 載荷核心設計原則與子系統：

1. 個體化飼養單元：載荷將採用六個獨立的個體化飼養籠設計（圖 1 和圖 2），每個單元將為一隻脂尾袋鼯提供充足的活動空間（圖 3，其對應的六個平面圖見圖 4 至圖 9），並配備可供其抓握的內壁紋理，以適應微重力下的三維運動，促進動物自然行為並減輕圈養壓力。

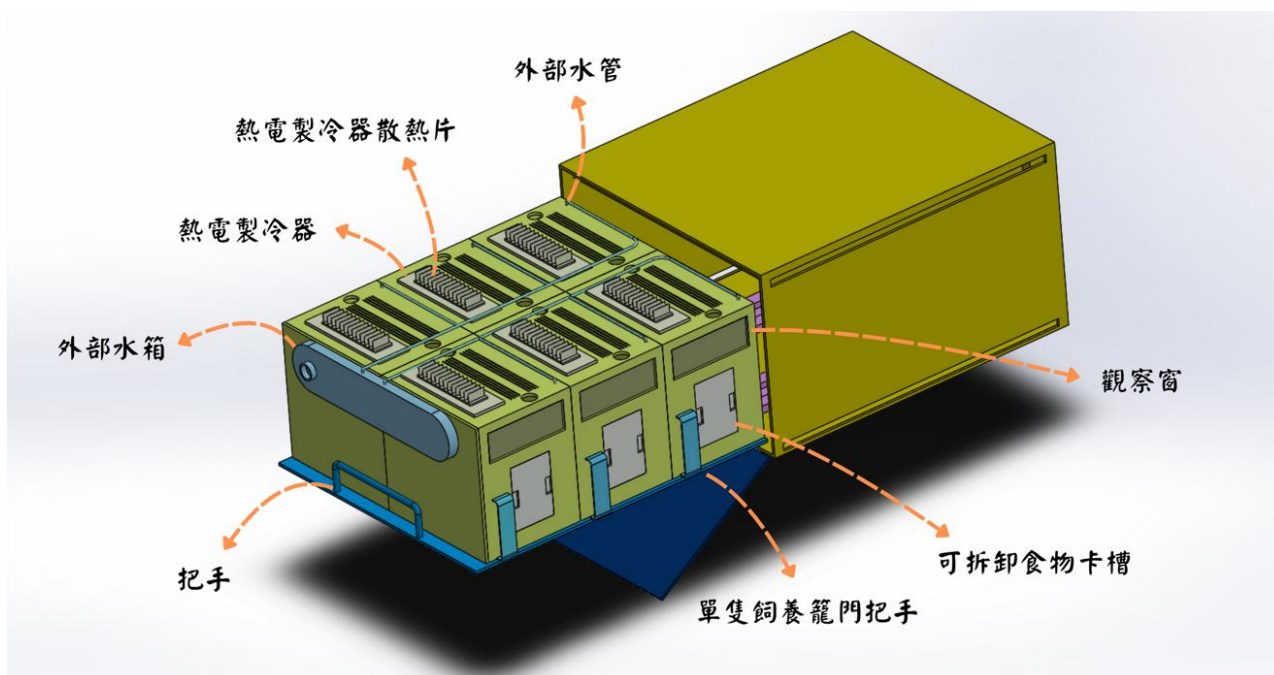


圖 1 標準載荷單元中的六個飼養籠。

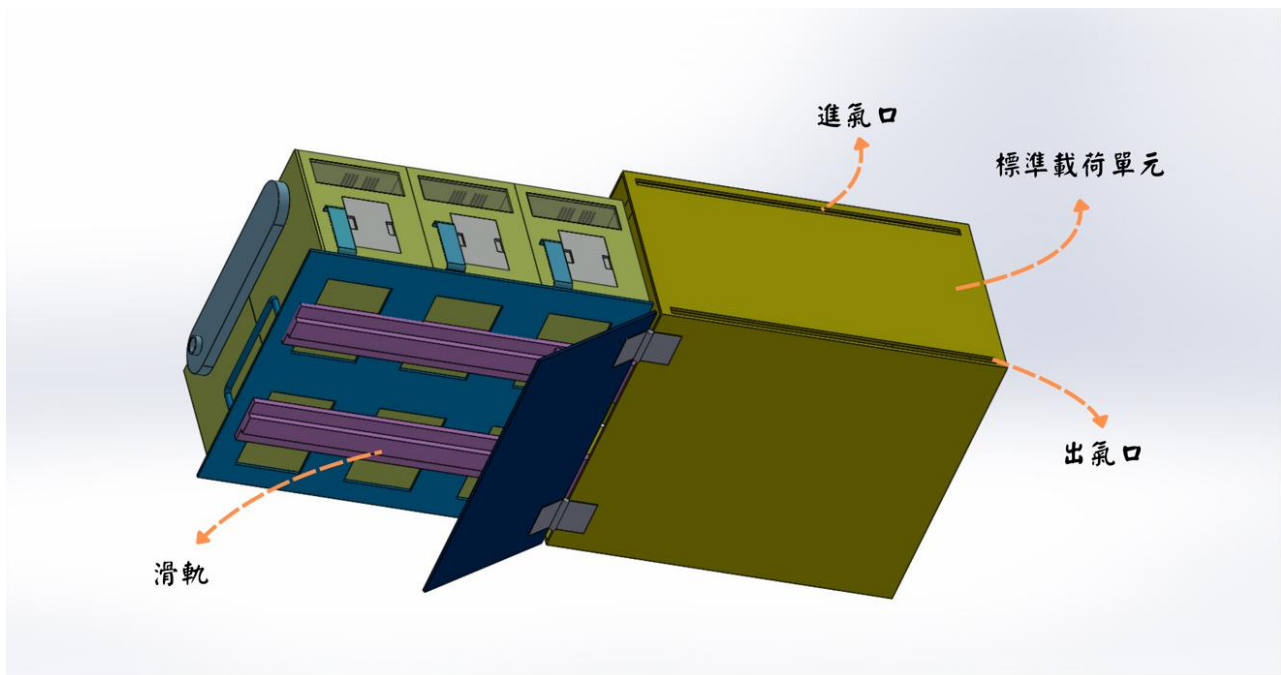


圖 2 飼養籠底部配有滑軌，可拉出載荷外部。

2. 生命保障系統：

- (1) 空氣處理：內置由風扇驅動的閉環空氣循環系統（圖 8），配備 HEPA 過濾器和氨氣吸附劑，持續淨化空氣，維持艙內 CO_2 和 NH_3 濃度處於安全水平，所有過濾單元設有異常自動報警功能，並支持遠程人工調控。
- (2) 廢物管理：採用網格狀地板（圖 9），通過定向氣流（流速 0.1 m/s ）將排泄物吹離活動區，並由下方的吸收墊收集固定，防止漂浮和污染(Shimbo et al. 2016)。如監測到廢物堆積或處理異常時，系統將即時報警。
- (3) 精準溫控：載荷的其中一個表面集成一個高性能的半導體製冷與加熱集成溫控模塊（見圖 3 頂面），即熱電製冷器(Thermoelectric Cooler, TEC)，其能根據預設程序，精準地將籠內環境溫度從 24°C 降至 15°C 或更低的溫度以誘導蟄眠，並在預定時間後快速將其回升至常溫以喚醒動物。關鍵溫控參數支持遠程監控及異常時自動切換備用系統。

3. 自動化飼養與供給系統：

- (1) 飲水供給：每個飼養籠均有兩個經過太空驗證的、帶有防漏閥門的 Lixit 自動飲水嘴（圖 7），確保動物能隨時獲取水分而無洩漏風險。六個飼養籠的食水由一個能提供無源壓力的中央水箱供給（見圖 1 飼養籠外部）。
- (2) 食物供給：為保障脂尾袋鼯在太空微重力環境下的長期健康與低干預自動化飼養，本研究開發了一種專用固體食物棒（圖 4）。配方依據其野外高蛋白昆蟲食性（Morton, 1978），主要成分為高壓擠壓成型的微粉化昆蟲及瘦肉蛋白。為預防單一飲食下腸道阻塞（Moschos et al., 2025），特別添加純化幾丁質作膳食纖維，模

擬天然昆蟲外骨骼，促進腸道蠕動。依據圈養最佳實踐 (Scicluna et al., 2025)，進一步強化鈣、牛磺酸及綜合維生素，以預防代謝障礙。配方中添加高能密度脂肪，以滿足高代謝與蟄眠能量需求 (Geiser & Baudinette, 1987)。全程以動物源明膠為結構黏合劑，使食物棒質地堅實、抗碎屑。可透過拉出載荷單元中的飼養籠，在飼養籠外部對食物進行補充或移除，確保誘導蟄眠的禁食工作能順利進行。

4. 多模態監測系統：

- (1) 視頻與行為監測：每個飼養單元都將配備一個帶有紅外拍攝功能的高清攝像頭 (圖 5 和圖 8)，實現 24 小時不間斷的行為監測。
- (2) 環境與生理傳感：載荷將集成一套全面的傳感器網絡 (圖 6)，實時監測並下傳數據，包括：艙內環境的溫度、濕度、 O_2/CO_2 濃度；以及通過預植入的無線遙測晶片，連續記錄每隻動物的核心體溫。

該實驗載荷的設計旨在將經過驗證的通用空間棲息地技術與本研究獨特的科學需求相結合，從而為在軌研究脂尾袋鼯的蟄眠生理學提供一個可靠、高效且人性化的實驗平台。

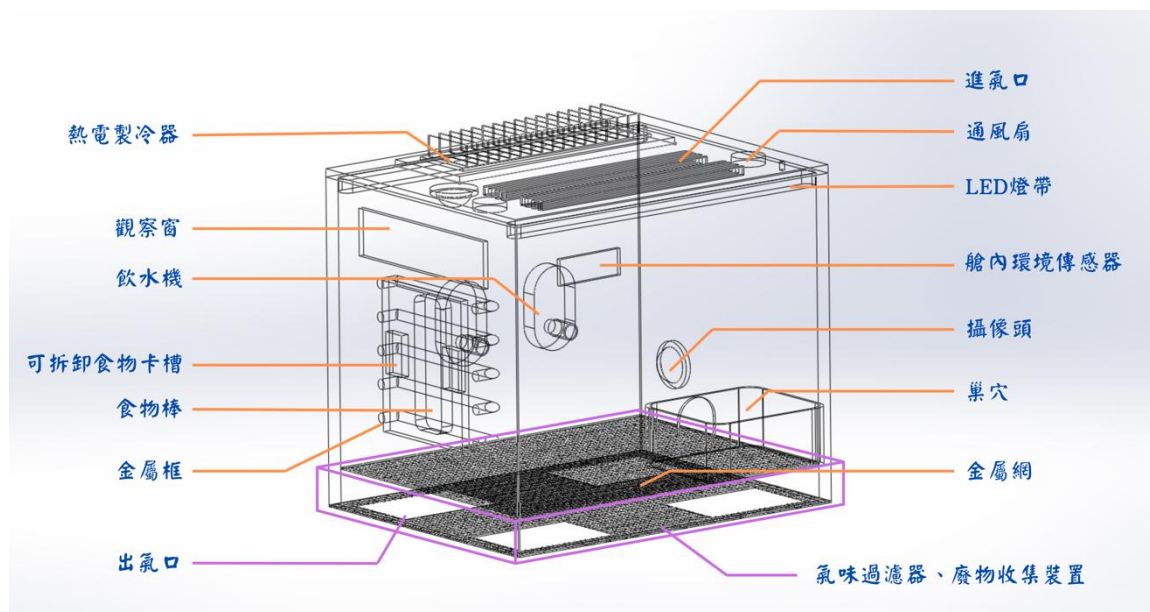


圖 3 單隻飼養籠的組成。

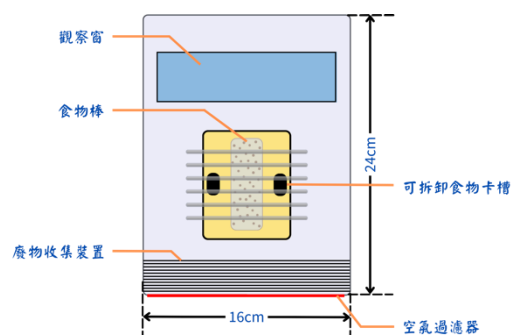


圖 4 單隻飼養籠的正面，主要有觀察窗和食物。

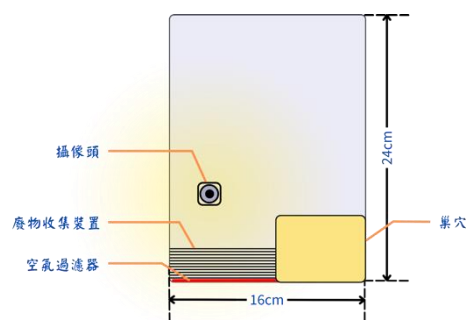


圖 5 單隻飼養籠的背面，主要有攝像頭。

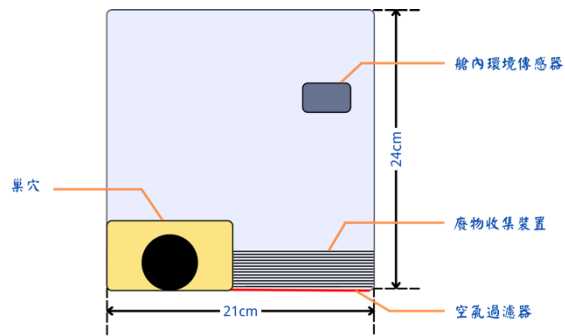


圖 6 單隻飼養籠的左側面，主要有環境傳感器和巢穴。

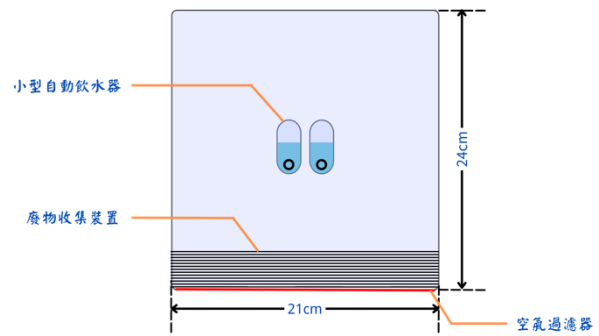


圖 7 單隻飼養籠的右側面，主要有飲水器。

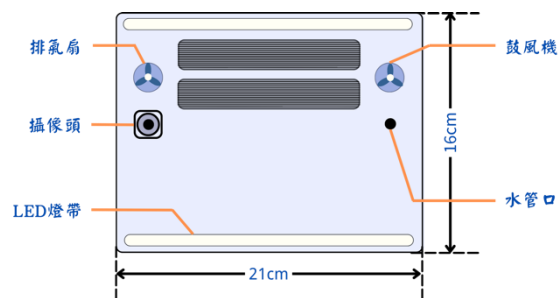


圖 8 單隻飼養籠的頂面，主要有攝像頭、鼓風機、LED 燈帶和熱電製冷器（在另一面，未顯示）。

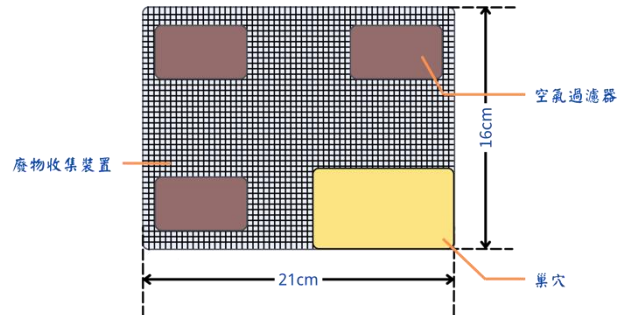


圖 9 單隻飼養籠的底面，主要有廢物收集裝置和空氣過濾器。

3.4 實驗流程

3.4.1 地面工作階段

1. 實驗動物預處理及訓練

基於文獻調研的結果，本研究選用成年、雄性、無特定病原體(SPF)等級的脂尾袋鼯作為實驗對象。選擇雄性是為了避免雌性發情周期帶來的激素水平波動，對核心生理指標造成干擾。所有動物均來自單一的圈養繁殖群體，以確保遺傳背景相對一致。選用成年個體（年齡大於 90 天）是因為其生理機能已發育成熟且穩定，是研究蟄眠生理的理想狀態。在實驗載荷艙的設計中，將採用單獨飼養的方式，以避免個體間的攻擊行為。

為實現對脂尾袋鼯在太空微重力環境下的全面生理檢測，本研究採用微型無線植入式生理監控晶片。依據本種及體型相近動物（如小鼠、鼯鼠等）於國際學術與太空生理學研究中的成熟經驗，選用 DSI PhysioTel HD-X02 晶片植入體重大於 15 克的個體。晶片於麻醉下外科手術植入動物腹腔，確保監測數據精確並兼顧動物福利(Scicluna et al. 2025)。這些方法已成為國際上針對小型哺乳類太空生理學研究的標準。

接著，為使脂尾袋鼯熟悉載荷環境，需在地面進行環境適應與訓練的工作，具體操作為將實驗用的脂尾袋鼯圈養在已設計好的載荷裝置內，溫度為 24 °C，光照周期為 12 小時光照：12 小時黑暗的環境中，同時訓練其如何去使用 Lixit 自動飲水嘴進行飲水、並練習食用本研究開發的一種專用固體食物棒。

2. 實驗載荷系統測試

為確保脂尾袋鼯的實驗載荷在進入太空微重力環境後能夠持續、穩定且高效地運作，該裝置在地面階段必須通過一系列嚴格的系統性測試與評估。

首先，在結構與安全方面，將對飼養艙與監控模組進行全面的機械強度測試，杜絕任何可能傷害動物的銳角或突起，並確保所有材料均符合航天級的無毒、低釋放標準。為驗證裝置在發射與在軌飛行過程中的耐受性，將依據國家和國際航天標準對載荷進行多組嚴格的振動與衝擊試驗，確保其在承受劇烈加速度和機械應力後，依然能維持結構與功能的完整性。其次，針對生命保障與環境控制系統，將進行長時段的運行測試，以校準並驗證艙內溫度、濕度、光照周期及通風條件的控制精度與穩定性，確保能精確模擬誘導蟄眠所需的環境。最後，在數據鏈路方面，將對從生理監控晶片採集數據到地面接收的全流程進行傳輸測試。這涵蓋了數據的即時性、完整性以及遠程下載的穩定性，同時也將檢驗多重備份與異常告警機制的有效性，確保所有關鍵生理指標在太空中能被不間斷地記錄並安全回傳。

3.4.2 升空工作階段

在發射前的最後 48 小時內，將完成所有地面準備工作。首先，會將已完成適應訓練及晶片植入的脂尾袋鼯安置於其獨立的飼養單元中，設定好初始環境參數並記錄下發射前的生理數據。接著，在對實驗載荷進行最終的系統功能與結構安全性總檢驗後，於發射前 24 小時將其穩固地安裝至貨運飛船的指定艙位，進入發射準備狀態。

火箭發射的過程中，載荷系統會持續監測各飼養籠的運作情況。當飛船成功進入預定軌道後，系統會啟動自檢程序，確認各子系統的正常運作。

3.4.3 在軌工作階段

在軌工作包括蟄眠誘導和生理監測兩個階段：

1. 蟄眠的誘導、維持與甦醒

參考地面已驗證的方案和齧齒類動物的相關研究結果(Lopatko et al. 1999; Choi et al. 2020)，當實驗動物在軌十四天適應了微重力環境後，開始採用食物限制與環境降溫相結合的方式誘導其蟄眠。具體步驟如下：在預定誘導日的 3:00 PM，通過停止供應飼料，使動物進入禁食狀態。在禁食開始後的 12 小時，即 3:00 AM，將實驗艙內的環境溫度逐步從正常活躍溫度 (24 °C) 調降至誘導蟄眠的低溫 (15 °C)。通過持續監測實驗動物的體溫和活動水平，確認其進入蟄眠。蟄眠狀態維持 4 小時後，將採用人為快速復溫的方式喚醒動物。實驗艙內的加熱裝置將啟動，使環境溫度快速回升至 24 °C。同時，恢復食物和水的供給。持續監測動物的體溫，直至其回升並穩定在正常活躍體溫範圍 (約 30-34 °C)，確認動物順利、安全地從蟄眠狀態甦醒。

2. 生理監測

透過植入式無線晶片連續記錄核心體溫變化，掌握動物蟄眠與甦醒之生理節律。載荷內置多點傳感器，實現 24 小時載荷內溫度、濕度、O₂/CO₂等環境變化的監測，從中計算出呼吸交換率(Respiratory Exchange Ratio, RER)，估算整體代謝水平；通過紅外視頻監控系統和籠內的運動傳感器進行連續監測，評估毛髮、呼吸節律、姿態及尾部脂肪儲存量等生理與外觀指標，進行健康狀況分析。另外，密切關注並記錄微重力下特有之異常行為，如其他在軌動物實驗曾觀察之「繞圈跑」(circling) 刻板行為模式(Ronca et al. 2019)。

3.4.4 實驗完成後階段

實驗結束後、動物返地時將採集其血樣與生化指標，並對肌肉與骨骼進行分析。通過利用微電腦斷層掃描(micro-CT)技術對股骨等關鍵骨骼進行三維重構和量化分析，評估骨小樑體積、骨密度、皮質骨厚度等精細結構參數(Okamura et al. 2024; Shimbo et al. 2016)。對關鍵肌肉（如比目魚肌）進行組織學切片分析，評估肌纖維橫截面積變化。這些工作將獲取關於微重力對脂尾袋鼯骨骼與肌肉系統影響的基礎數據，從而為後續對脂尾袋鼯更深入的微重力生物學研究建立一個關鍵的參照基線。

第四章 預期結果與分析

4.1 驗證蟄眠在太空中是否可行

本節旨在透過對「太空實驗組」與「地面對照組」的多項生理指標進行比較，以量化方法驗證脂尾袋鼯在太空微重力下是否能夠完成整個蟄眠的過程。

首先，為了解答脂尾袋鼯能不能成功進入蟄眠的問題，我們使用「蟄眠成功數」作為衡量的指標。「蟄眠成功數」是指有多少隻動物成功完成了一次完整的「誘導-維持-甦醒」過程。

接著，為了瞭解成功進入蟄眠狀態的脂尾袋鼯進入蟄眠的過程是否順利、蟄眠得够不够深，我們使用「進入蟄眠所需時間」和「蟄眠最低體溫」作為衡量的指標。「進入蟄眠所需時間」指從開始誘導到動物體溫首次降至預設閾值 15 °C 所花費的時間。而「蟄眠最低體溫」指在蟄眠期間，動物達到的核心體溫最低值。實驗數據來源於對每隻動物的連續監測。

最後，我們要知道脂尾袋鼯甦醒過程是否正常，我們使用「甦醒所需時間」作為衡量指標。「甦醒所需時間」指從環境開始升溫到動物體溫恢復到正常活躍水平 30-34 °C 所花費的時間。

4.1.1 評估能不能成功進入蟄眠

我們採用費雪精確檢定 (Fisher's Exact Test) 來比較「太空實驗組」與「地面對照組」的蟄眠成功率是否存在顯著差異。

首先將每隻動物的實驗結果定義為「成功」或「失敗」。根據實驗流程，凡是能順利完

成一次完整的誘導、維持與甦醒過程的個體，即可定義為「成功」；反之，未能進入蟄眠或中途異常甦醒則記為「失敗」。隨後，將這些計數數據整理成一個呈現兩組的觀測頻數的表格，用費雪精確檢定可據此算出一個 p 值，我們將其與通用的顯著水準 0.05 進行比較，以作出結論：

- 若 $p < 0.05$ ，則結果為「顯著」。這表明兩組的成功率存在統計學上的顯著差異，證明太空微重力環境確實影響了動物成功進入蟄眠的能力。
- 若 $p \geq 0.05$ ，則結果為「不顯著」。這表明數據上無法支持兩組成功率有差異的結論，即沒有足夠證據顯示微重力從根本上阻礙或促進了蟄眠的成功。

因此，一個顯著的 p 值 ($p < 0.05$) 意味著，雖然動物仍可能進入蟄眠，但其成功的比例已受到太空環境的顯著影響；而不顯著的 p 值 ($p \geq 0.05$) 則意味著，就成功率而言，太空中的可行性與地面環境沒有統計學上的差異。

4.1.2 評估進入蟄眠的過程是否順利，蟄眠得夠不夠深和甦醒過程是否正常

我們用獨立樣本 t -檢定對成功進入蟄眠狀態的脂尾袋鼯進行量化分析來初步比較「太空實驗組」與「地面對照組」在蟄眠過程中的差異。此分析將評估三個關鍵變量：(1)「進入蟄眠所需時間」，用以衡量誘導蟄眠效率；(2)「蟄眠最低體溫」，用以衡量蟄眠深度；以及(3)「甦醒所需時間」，用以衡量恢復效率。這些數據來源於對每隻動物的連續監測，涵蓋了從降溫誘導、蟄眠維持到升溫喚醒的完整過程。

對上述三個變量分別執行獨立樣本 t -檢定，該檢定用於判斷兩組樣本的平均值是否存在統計學上的顯著差異。每次檢定都會產生一個 p 值，我們將其與通用的顯著水準 0.05 進行比較。

若 p 值小於 0.05，則表明太空組與地面組在該指標上存在統計學上的顯著差異，這意味著微重力對該環節產生了實質性影響。反之，若 p 值大於或等於 0.05，則代表數據上無法支持兩組存在顯著差異的結論，即沒有足夠的統計證據表明微重力影響了該過程。

最終，將上述三項獨立檢定的結果進行綜合，以初步形成對整個蟄眠-甦醒週期是否正常的客觀結論。例如，若「進入時間」與「甦醒時間」的檢定結果顯著，而「最低體溫」的結果不顯著，則研究結論可表述為：「對於那些能夠克服微重力影響並成功蟄眠的個體而言，初步表明微重力顯著影響了蟄眠的誘導及恢復效率，但未觀測到其對蟄眠深度的顯著影響。」

然而，這個分析存在一定的局限性：這個 t -檢定的樣本可能是一個「成功者偏差」的樣本，因為未必所有太空上的實驗動物都能夠成功進入蟄眠。也就是說，能夠在太空中成功蟄眠的動物，可能本身就是生理上更強健的個體，這可能會影響對蟄眠特徵的分析結果。

4.2 微重力對蟄眠過程生理與行為之影響分析

為深入分析微重力對蟄眠過程的生理與行為細節的影響，本研究將對比太空與地面兩組動物的一系列關鍵指標。

在生理層面，分析將聚焦於實驗動物核心體溫與代謝率的變化。首先，透過分析植入式晶片記錄的核心體溫曲線，將檢視在降溫、維持及復溫各階段的穩定性與效率。若太空組的體溫曲線出現劇烈波動或恢復延遲，則可能暗示微重力干擾了動物的自主神經調控能力。與此同時，研究將透過監測呼吸氣體變化來估算代謝率，重點比較兩組動物在進入蟄眠狀態後代謝抑制的深度。若太空組的代謝率下降幅度顯著小於地面組，則表明其在太空中的節能效率可能受損。

在實驗動物的行為與形態學層面，我們將對 24 小時的紅外線監控影像進行系統性分析。一方面是為了記錄任何在地面組未曾出現的異常行為模式，如「活動抑制」或獨特的空間移動方式，從而評估動物對微重力環境的整體適應狀況。另一方面，也將定期評估作為能量儲存器官的尾部形態變化。若太空組的尾部脂肪消耗速度與地面組有顯著差異，將為微重力如何影響蟄眠期間的能量平衡與脂質動員機制提供直接的觀察證據。

4.3 應對在軌蟄眠誘導失敗的探索性方案

若太空實驗組動物在標準誘導條件下首次蟄眠失敗，該失敗結果將被記錄並用於成功率分析；在動物經充分恢復後，將對其進行第二次標準的誘導蟄眠嘗試，以確認失敗的偶然性。對於重複誘導失敗的個體，將啟動探索性測試，嘗試透過調整誘導條件（如適度延長禁食時間或將最低環境溫度從 15 °C 進一步下調）來觸發蟄眠。重要的是，所有在探索性參數下收集的數據將被視為獨立的探索性結果，不會與主要實驗組（地面組或標準條件成功組）進行統計學比較，其價值在於為未來研究標定出在微重力下可行的蟄眠誘導參數邊界。

第五章 結論與展望

此研究響應了長期載人航天任務的重大需求，提出一個基於自然蟄眠機制的創新生理防護策略。作為一項開創性的可行性研究，本計劃的核心科學目標是，首次系統性地驗證哺乳動物脂尾袋鼯在太空微重力環境下安全進入蟄眠、維持蟄眠及從蟄眠中甦醒的可行性。為此，我們設計了一套兼容中國空間站的全自動化生物實驗載荷，它能够精確調控環境以誘導蟄眠，並透過多模態監測系統對動物的生理與行為進行實時記錄。

我們預期此研究將成功驗證太空蟄眠的可行性，即「太空實驗組」的動物能夠順利完成完整的蟄眠-甦醒週期。同時，我們也預期透過與「地面對照組」的比較，發現微重力可能會對蟄眠過程的某些特徵（如誘導效率、蟄眠深度、恢復效率）產生細微影響，這些數據將為揭示微重力與蟄眠生理的交互作用提供首批寶貴資料。返地後，將對動物進行基礎的組織

形態學評估，以初步瞭解「太空蟄眠」這一經歷對骨骼與肌肉系統的影響，為後續研究建立關鍵的參照基線。

我們認知到，作為一項前沿的探索性研究，本次實驗存在一定的挑戰與局限性。首先，考慮到太空實驗的資源限制，本研究的樣本數只能滿足初步統計分析的要求。其次，若出現部分動物未能成功蟄眠的情況，後續分析將可能面臨「成功者偏差」的局限性。

本次可行性研究的成功，將為下一階段的「有效性研究」奠定堅實基礎。未來的研究可包括：

1. 擴大樣本規模：在後續任務中採用更大的樣本量，以增強統計檢定力，使結論更具普遍性。
2. 完善實驗設計：在證明蟄眠的可行性後，可增設「太空不蟄眠組」作為對照，以量化蟄眠在對抗微重力所致生理退化方面的真實保護效能。
3. 優化誘導方案：根據本次任務的數據，優化和調整蟄眠的誘導參數，使其更適應太空環境，並探索在不同物種上應用的可能性。

本研究的長遠價值在於其解決深空探索核心限制的潛力。目前，載人火星任務等長期航行，在工程上面臨生命保障物資（如食物、水、氧氣）巨大搭載量的挑戰，在醫學上面臨微重力對航天員造成的骨質流失與肌肉萎縮等生理健康威脅。若本研究能成功驗證太空蟄眠的可行性，則有望通過主動降低人體代謝率，大幅減少任務所需的物資消耗並緩解生理退化，從而為實現長期、遠距離的載人深空探索提供一種全新的生物醫學支持方案。同時，作為全球首批系統性驗證哺乳動物太空蟄眠的實驗，其研究成果將助力我國在「人工低代謝」這一航天生物醫學尖端領域取得領先地位。

此外，此項太空生物學研究的基礎性發現，預期將對地面臨床醫學產生重要的衍生成果。對蟄眠過程中內在的器官保護、抗肌肉萎縮及骨質流失等機制的深入理解，可為地球上的相關疾病提供新的治療思路。例如，這些機制有望被轉化應用於開發新型臨床策略，用以應對延緩長期臥床病人與老年人的肌肉萎縮及骨質疏鬆問題。最後，本研究不僅具備前沿科研價值，亦能有效推動科學普及與教育工作。透過將前沿探索與公眾興趣相結合，可激發青少年對生命科學和航天醫學的關注，為相關領域培養未來人才奠定基礎。

第六章 致謝

在本次太空實驗設計比賽的籌備過程中，我們要向指導老師王恆老師、林少芳老師致以誠摯謝意，同時特別感謝陳素媚老師的傾力支持。從實驗創意萌發，陳素媚老師便在研究方向錨定、技術路徑抉擇上給予專業指引，主動參與研討，分享前沿太空科研資料，助力我們吃透微重力環境適配、載荷裝置設計等關鍵邏輯。進入成果產出階段，老師逐一審閱論文、PPT 與海報，從科學原理嚴謹性到視覺呈現流暢度，細緻修正優化。老師以深厚學識、負責

態度與對學生探索熱情的珍視，為我們照亮前行路。在此，衷心感謝您陪伴我們在太空科學探索的旅程中勇敢試新、穩步成長。

第七章 分工

- 黃嘉曦：協助文獻調研與載荷裝置設計，並參與海報及答辯 PPT 的設計，提供創意和視覺效果的支援。
- 周心恆：專注於載荷裝置和答辯 PPT 的設計，確保裝置的可行性和功能性，並協助文獻調研與海報設計。
- 許瑋琪：負責文獻調研，主導海報設計，並協助答辯 PPT 的製作與載荷裝置設計，確保內容的準確性及吸引力。
- 許舒漫：負責整體論文的撰寫，整合各部分內容，確保論文的邏輯性與流暢性，並協助文獻調研與載荷裝置設計。

第八章 參考文獻

- Arrese, Catherine A., Nathan S. Hart, Nicole Thomas, Lyn D. Beazley, and Julia Shand. 2002. "Trichromacy in Australian Marsupials." *Current Biology* 12 (8): 657–60. [https://doi.org/10.1016/S0960-9822\(02\)00772-8](https://doi.org/10.1016/S0960-9822(02)00772-8).
- Casero, David, Kirandeep Gill, Vijayalakshmi Sridharan, Igor Koturbash, Gregory Nelson, Martin Hauer-Jensen, Marjan Boerma, Jonathan Braun, and Amrita K. Cheema. 2017. "Space-Type Radiation Induces Multimodal Responses in the Mouse Gut Microbiome and Metabolome." *Microbiome* 5 (1): 105. <https://doi.org/10.1186/s40168-017-0325-z>.
- Choi, Sungshin Y., Amanda Saravia-Butler, Yasaman Shirazi-Fard, Dennis Leveson-Gower, Louis S. Stodieck, Samuel M. Cadena, Janet Beegle, Stephanie Solis, April Ronca, and Ruth K. Globus. 2020. "Validation of a New Rodent Experimental System to Investigate Consequences of Long Duration Space Habitation." *Scientific Reports* 10 (1). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-58898-4>.
- Dimovski, Alicia Marie. 2023. "The Dark Side of Energy-Efficient Lighting: Physiological and Ecological Consequences of LED Lighting on Australian Mammals." La Trobe University.
- Geiser, Fritz, and R. V. Baudinette. 1987. "Seasonality of Torpor and Thermoregulation in Three Dasyurid Marsupials." *Journal of Comparative Physiology B* 157 (3): 335–44. <https://doi.org/10.1007/BF00693360>.
- Holloway, J.C., and F. Geiser. 1995. "Influence of Torpor on Daily Energy Expenditure of the Dasyurid Marsupial *Sminthopsis Crassicaudata*." *Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology* 112 (1): 59–66. [https://doi.org/10.1016/0300-9629\(95\)00089-P](https://doi.org/10.1016/0300-9629(95)00089-P).
- Hrvatin, Sinisa, Senmiao Sun, Oren F. Wilcox, Hanqi Yao, Aurora J. Lavin-Peter, Marcelo

- Cicconet, Elena G. Assad, et al. 2020. "Neurons That Regulate Mouse Torpor." *Nature* 583 (7814): 115–21. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2387-5>.
- Iwase, Satoshi, Naoki Nishimura, Kunihiro Tanaka, and Tadaaki Mano. 2020. "Effects of Microgravity on Human Physiology." In *Beyond LEO - Human Health Issues for Deep Space Exploration [Working Title]*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.90700>.
- Jayne, Lorna, Aurora Lavin-Peter, Julian Roessler, Alexander Tyshkovskiy, Mateusz Antoszewski, Erika Ren, Aleksandar Markovski, et al. 2025. "A Torpor-like State in Mice Slows Blood Epigenetic Aging and Prolongs Healthspan." *Nature Aging* 5 (3): 437–49. <https://doi.org/10.1038/s43587-025-00830-4>.
- LeBlanc, A., V. Schneider, L. Shackelford, S. West, V. Oganov, A. Bakulin, and L. Voronin. 2000. "Bone Mineral and Lean Tissue Loss after Long Duration Space Flight." *Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions* 1 (2): 157–60.
- Lewis, Christopher Ta, Elise G Melhedegaard, Marija M Ognjanovic, Mathilde S Olsen, Jenni Laitila, Robert Ae Seaborne, Magnus Gronset, et al. 2024. "Remodeling of Skeletal Muscle Myosin Metabolic States in Hibernating Mammals." *eLife* 13 (May):RP94616. <https://doi.org/10.7554/eLife.94616>.
- Liang, Rong, Jing Gao, Xiaohui Liu, Xinyao Li, Haonan Chang, Rongdian Yang, Jiajia Yang, and Dong Ming. 2025. "Regulatory Measures for Mitigating Physical and Mental Health Impacts in Aerospace Environment: A Systematic Review." *Life Sciences in Space Research* 46 (August):106–14. <https://doi.org/10.1016/j.lssr.2025.04.003>.
- Lopatko, Olga V., Sandra Orgeig, David Palmer, Samuel Schürch, and Christopher B. Daniels. 1999. "Alterations in Pulmonary Surfactant after Rapid Arousal from Torpor in the Marsupial *Sminthopsis Crassicaudata*." *Journal of Applied Physiology* 86 (6): 1959–70. <https://doi.org/10.1152/jappl.1999.86.6.1959>.
- Macaulay, Timothy R., Jamila H. Siamwala, Alan R. Hargens, and Brandon R. Macias. 2017. "Thirty Days of Spaceflight Does Not Alter Murine Calvariae Structure despite Increased Sost Expression." *Bone Reports* 7 (December):57–62. <https://doi.org/10.1016/j.bonr.2017.08.004>.
- Morton, Sr. 1978. "An Ecological Study of *Sminthopsis Crassicaudata* (Marsupialia: Dasyuridae) I. Distribution, Study Areas and Methods." *Wildlife Research* 5 (2): 151. <https://doi.org/10.1071/WR9780151>.
- Moschos, Christine, Shari Cohen, Emily L. Scicluna, Stephen Frankenberg, Andrew J. Pask, and Keshuan Chow. 2025. "Trichobezoars in Captive-Bred Fat-Tailed Dunnarts and Potential Preventative Protocols." *Veterinary Sciences* 12 (7): 625. <https://doi.org/10.3390/vetsci12070625>.
- Okamura, Yui, Kei Gochi, Tatsuya Ishikawa, Takuto Hayashi, Sayaka Fuseya, Riku Suzuki, Maho Kanai, et al. 2024. "Impact of Microgravity and Lunar Gravity on Murine Skeletal and Immune Systems during Space Travel." *Scientific Reports* 14 (1): 28774. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-79315-0>.
- Ronca, April E., Eric L. Moyer, Yuli Talyansky, Moniece Lowe, Shreejit Padmanabhan, Sungshin Choi, Cynthia Gong, Samuel M. Cadena, Louis Stodieck, and Ruth K. Globus. 2019. "Behavior of Mice Aboard the International Space Station." *Scientific*

- Reports* 9 (1): 4717. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-40789-y>.
- Ruf, Thomas, and Fritz Geiser. 2015. "Daily Torpor and Hibernation in Birds and Mammals." *Biological Reviews* 90 (3): 891–926. <https://doi.org/10.1111/brv.12137>.
- Scicluna, Emily L., Axel H. Newton, Jennifer C. Hutchison, Alicia M. Dimovski, Kerry V. Fanson, Gail D'Souza, Shiralee Whitehead, and Andrew J. Pask. 2025. "Breeding Fat-tailed Dunnarts (*Sminthopsis Crassicaudata*) in Captivity: Revised Practices to Minimize Stress Whilst Maintaining Considerations of Wild Biology." *Developmental Dynamics* 254 (2): 189–204. <https://doi.org/10.1002/dvdy.755>.
- Shiba, Dai, Hiroyasu Mizuno, Akane Yumoto, Michihiko Shimomura, Hiroe Kobayashi, Hironobu Morita, Miki Shimbo, et al. 2017. "Development of New Experimental Platform 'MARS'—Multiple Artificial-Gravity Research System—to Elucidate the Impacts of Micro/Partial Gravity on Mice." *Scientific Reports* 7 (1): 10837. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-10998-4>.
- Shimbo, Miki, Takashi Kudo, Michito Hamada, Hyojung Jeon, Yuki Imamura, Keigo Asano, Risa Okada, et al. 2016. "Ground-Based Assessment of JAXA Mouse Habitat Cage Unit by Mouse Phenotypic Studies." *Experimental Animals* 65 (2): 175–87. <https://doi.org/10.1538/expanim.15-0077>.
- Tascher, Georg, Thomas Brioché, Pauline Maes, Angèle Chopard, Donal O'Gorman, Guillemette Gauquelin-Koch, Stéphane Blanc, and Fabrice Bertile. 2017. "Proteome-Wide Adaptations of Mouse Skeletal Muscles during a Full Month in Space." *Journal of Proteome Research* 16 (7): 2623–38. <https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.7b00201>.
- Van Breukelen, Frank, and Sandra L. Martin. 2015. "The Hibernation Continuum: Physiological and Molecular Aspects of Metabolic Plasticity in Mammals." *Physiology* 30 (4): 273–81. <https://doi.org/10.1152/physiol.00010.2015>.
- Weissman, Alexandra J., Katharyn L. Flickinger, Victor Wu, Ryann DeMaio, Andrea Jonsson, Peter Prescott, Jenna Monteleone, et al. 2024. "Quasi-Torpor for Long-Duration Space Missions." *Frontiers in Space Technologies* 5 (October):1457487. <https://doi.org/10.3389/frspt.2024.1457487>.
- Yan, Lin, Raymond K. Kudej, Dorothy E. Vatner, and Stephen F. Vatner. 2015. "Myocardial Ischemic Protection in Natural Mammalian Hibernation." *Basic Research in Cardiology* 110 (2): 9. <https://doi.org/10.1007/s00395-015-0462-0>.
- Yuri Griko, Viktor Stolc, Luis de Lecea, and David J. Loftus. 2021. "Synthetic Torpor as a Strategy for Survivability of Long Duration Human Exploration Missions: The Need for Fundamental Investigations in Rodents -- A White Paper Submitted to the NASA Biological and Physical Sciences Decadal Survey."